

FP-UNA - Redes de Computadoras I - Primer Examen Parcial – 2021

FILA 1

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1. Es necesario que se incluyan TODOS los cálculos auxiliares en los ejercicios. De lo contrario no se tendrá en cuenta el resultado final.
2. La interpretación del cuestionario es parte de la evaluación.
3. Duración del examen: 2 horas.

Tema 1 (20 puntos): Complete:

- a) La “codificación de Gray” se utiliza en esquemas de modulación para **minimizar errores haciendo que los dos números consecutivos (adyacentes) en un mensaje difieran solamente en un bit**
- b) Los números de secuencia incluidos en algunos protocolos, puede utilizarse para **delimitar tramas** como también para **control de flujo con ventanas deslizantes**
- c) Si se tiene una señal con un ancho de banda de 1 MHz y se utiliza un modulador PCM se tendrá una salida de **16000 Kbps** mientras que si se utiliza un modulador delta la salida tendrá una tasa de **>16000 (Faltan datos para valor específico pero DM es mayor a PCM) Kbps**.

PCM = 2 * 1 Mhz * 8 (Por Nyquist, 8 bits por Sample)

Modulador Delta (Δ) =

- d) Si un mensaje tiene 70 bits, se necesitan **7** bits de redundancia para corregir errores de transmisión de un bit mientras que para detectar errores de transmisión de un bit se necesitan **1** bits.
- e) El canal OC-3 del protocolo SONET/SDH tiene una tasa de bits para el usuario de **155.52 Mbps** porque **El canal OC-1 tiene como trama 9 filas x 90 columnas de Bytes transmitidos en 125us y se multiplica por 3, OC-1 = 9 * 90 * 8 / (125*10⁻⁶) = 51.84 Mbps -> OC-3 = 155.52 Mbps**
- f) Para la conexión de consolas a dispositivos de red, el protocolo de capa física utilizado es el **IEEE 802.3 – Ethernet** Mientras que para la provisión de acceso a Internet a través de cables telefónicos es el **DSL (Digital Subscriber Line)**
- g) La capa **5 (De Sesión)** del modelo OSI tiene como función el establecimiento de puntos de recuperación y sincronización para casos de fallas
- h) Si un medio de transmisión A consigue transmitir más armónicas de una cierta señal, en comparación con otro medio de transmisión B, esto indica que se puede afirmar lo siguiente respecto a los medios A y

B: El medio A tiene mayor ancho de banda que el medio B

Tema 2 (15 puntos) Falso o verdadero. JUSTIFIQUE los falsos

- a) La tasa de baudios de la codificación Manchester es mayor que la codificación bipolar

Verdadero

- b) Las unidades U sirven para definir el ancho de los gabinetes de red

Falso, definen el alto de los gabinetes de red (1 U = 1.75in)

- c) El método NRZI es mejor que el NRZL para el sincronismo entre emisor y receptor

Verdadero

- d) La capa 4 del modelo OSI se encarga del multiplexado de conexiones

Verdadero, Capa 4 = Capa de Transporte

- e) El método de detección de inicio y final de la trama con byte de bandera y relleno de bytes puede producir un aumento en la longitud de la trama de hasta un 50%

Falso, puede aumentar hasta un 100% (cuando todos los bytes del mensaje son bytes de bandera)

- f) El método de detección de errores por suma de comprobación de 16 bits tiene una distancia de Hamming de cuatro y detecta todos los errores de ráfaga con una duración de hasta 16 bits

Falso, tiene distancia de Hamming de 2, cuando cambian en una columna de $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ la suma se mantiene igual, así mismo como el acarreo

- g) La fibra óptica es inmune al tipo de ruido impulsivo

Verdadero

- h) El diámetro del núcleo de la fibra multimodo es mayor que el de la monomodo

Verdadero

- i) El control de flujo por hardware en las transmisiones asíncronas se realiza por caracteres "XON-XOFF" transmitidos por cables distintos a los de transmisión y recepción

Falso, esto es control de flujo por software, el control de flujo de hardware usa señales RTC/CTS (Request to Send y Clear to Send)

- j) La banda MF se utiliza generalmente para los sistemas de radio AM

Verdadero

TEMA 3 (15 puntos).

Compare los siguientes polinomios generadores para aplicar un código CRC con ellos sobre un mensaje de 8 bits.

a) $x^4 + x^3 + 1$

- No tiene como factor $(x + 1)$, no detectará todos los errores impares
- Detectará errores de un bit ($r \geq 2$)
- No divide exactamente a $(x^t + 1)$ para $4 \leq t \leq 11$, detectará errores aislados de 2 bits
- Tiene componente unitario $+ 1$, detectará la mayoría de los errores de ráfaga ($\leq r (4)$)

b) $x^4 + x^2 + 1$

- No tiene como factor $(x + 1)$, no detectará todos los errores impares
- Detectará errores de un bit ($r \geq 2$)
- Divide exactamente a $(x^6 + 1)$ no detectará errores aislados de 2 bits para este caso
- Tiene componente unitario $+ 1$, detectará la mayoría de los errores de ráfaga ($\leq r (4)$)

Conteste las siguientes preguntas:

- cuál de los polinomios generadores detectará errores de cinco bits ?

Ninguno detectará errores aislados de 5 bits.

- cuál de los polinomios generadores tendrá al menos una distancia de Hamming = 4 ?

Ninguno de los polinomios generadores.

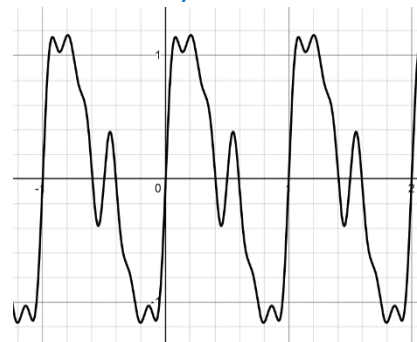
TEMA 4 (7 puntos)

Una señal cuadrada puede descomponerse en una señal sinoidal de amplitud 1 y frecuencia f , y tres armónicas con frecuencias $2f$, $4f$ y $6f$ y amplitudes $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, y $\frac{1}{6}$ respectivamente.

En un cable UTP cat 5, cuál será la máxima frecuencia de la señal cuadrada que podrá transmitirse?

- Cable UTP Cat 5: $B_{\max} = 100 \text{ Mhz}$, hallamos la frecuencia fundamental y las armónicas:
- $(6F - F) \leq 100 \text{ Mhz} \rightarrow$
- $F = 20 \text{ Mhz} = \text{Fundamental}$
- $2F = 40 \text{ Mhz} = 1\text{ra Armónica}$
- $4F = 80 \text{ Mhz} = 2\text{da Armónica}$
- $6F = 120 \text{ Mhz} = 3\text{ra Armónica}$

Maxima Frecuencia = 3ra Armónica = 120 Mhz



TEMA 5 (8 puntos)

La banda con etiqueta “L” utilizado en fibra óptica va de la longitud de onda de 1,565 a 1,625 micras. Cuál es el ancho de banda disponible, en Tera Hertz ? Si la relación SNR de la fibra es de 100 decibeles, cuál es la capacidad máxima teórica de transmisión de esa banda, en Terabits por segundo ?

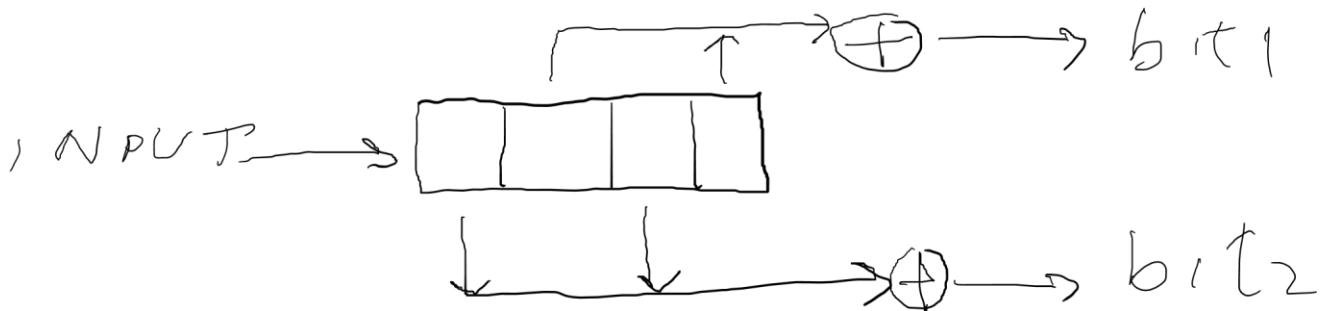
$$B = f_f - f_i \rightarrow \frac{c}{\lambda_1} - \frac{c}{\lambda_2} \rightarrow B = \frac{3 \times 10^8}{10^{-6}} \cdot \left(\frac{1}{1,565} - \frac{1}{1,625} \right) \rightarrow B = 7,07 \text{ THz}$$

$$SNR_{dB} = 100 \text{ dB} \rightarrow SNR = 10^{\frac{100}{10}} = 10^{10}$$

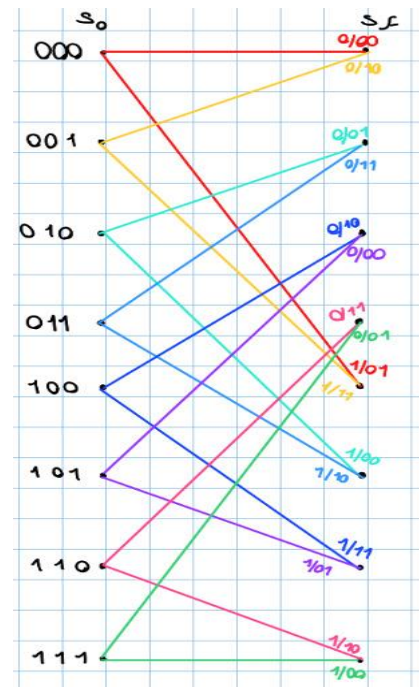
$$\text{Shannon: } C = B \log_2(1 + SNR) \rightarrow C = 7,07 \times 10^{12} \cdot \log_2(1 + 10^{10})$$

Capacidad maxima teorica C = 235,12 Tbps

TEMA 6 (15 puntos). En el código convolucional de abajo, establezca el diagrama de transiciones y el diagrama de Trellis



In	Ei	Ef	Salida (S)	In	Ei	Ef	Salida (S)
0	000	000	00	1	000	100	01
0	001	000	10	1	001	100	11
0	010	001	01	1	010	101	00
0	011	001	11	1	011	101	10
0	100	010	10	1	100	110	11
0	101	010	00	1	101	110	01
0	110	011	11	1	110	111	10
0	111	011	01	1	111	111	00



Tema 7 (20 puntos)

Compare los siguientes conceptos, buscando las diferencias más importantes:

- a) El direccionamiento en la capa 2 del modelo OSI vs direccionamiento en la capa 3
En la capa 2 (de enlace) se trata de enrutamiento local en una red (con switches, etc) enviando tramas, utiliza direcciones MAC. En la capa 3 (de red) se trata de enrutamiento (con routers) global de la red enviando paquetes y utiliza direcciones IP.
- b) Las codificaciones Manchester y Bipolar-AMI
En la codificación Manchester se realiza un XOR de la señal de mensaje (datos) a enviar con una señal de reloj (clock), esto permite mejor sincronización, y aumenta la tasa de baudios. (Para decodificarla se analice la transición de estado en el medio de un segmento de dato)
En la codificación Bipolar-AMI (Alternate Mark Inversión) se utilizan 3 estados de señal (positivo, cero, negativo) para garantizar que la componente DC de la señal sea nula. Los "1"s se representan con valores alternados de positivo y negativo en la señal, y el "0" como cero o voltaje nulo.
- c) La distorsión por retardo y la distorsión por atenuación
La distorsión por retardo se da por diferencias en la velocidad de propagación para cada frecuencia y es importante considerar en señales digitales (porque puede mezclar el mensaje a recibir).
La distorsión por atenuación se da por la atenuación distinta para cada frecuencia (perdida de energía-amplitud de señal) y es importante considerar en señales analógicas.
- d) El código de Hamming y el código convolucional
El código de Hamming es la manera óptima de corregir errores de 1 bit aislados en un mensaje (con la relación $m + r + 1 < 2^r$), los códigos convolucionales utilizan un codificador con memoria (buffer de longitud k) y permiten detectar más bits de error con cierta seguridad estadística, se utiliza el algoritmo de Viterbi para determinar el mensaje original enviado mas probable (con menos errores al enviar)
- e) Fibra óptica monomodo y multimodo
La fibra óptica monomodo es mas pequeña (entre 8-10 micras) y la luz atraviesa a ella en linea recta, requieren luz coherente, tienen mayor alcance y ancho de banda pero son más costosas. Las fibras ópticas multimodo es mas grande (50 y 62.5 micras) y la luz se rebota con ciertos ángulos dentro de ella, existen dos tipos, step-index y graded-index de acuerdo a como ocurren las reflexiones, tienen menor alcance y ancho de banda debido a la distorsión multimodo.

FP-UNA - Redes de Computadoras I - Primer Examen Parcial – 2021

FILA 2

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1. Es necesario que se incluyan TODOS los cálculos auxiliares en los ejercicios. De lo contrario no se tendrá en cuenta el resultado final.
2. La interpretación del cuestionario es parte de la evaluación.
3. Duración del examen: 2 horas.

Tema 1 (20 puntos): Complete:

- a) Si un medio de transmisión A consigue transmitir más armónicas de una cierta señal, en comparación con otro medio de transmisión B, esto indica que se puede afirmar lo siguiente respecto a los medios A y B **el medio A tiene mayor ancho de Banda que el medio B**
- b) Si se tiene una señal con un ancho de banda de 8 KHz y se utiliza un modulador PCM se tendrá una salida de **128000** Kbps mientras que si se utiliza un modulador delta la salida tendrá una tasa de **>16000 (Faltan datos para valor específico pero DM es mayor a PCM)** Kbps.
- c) Si un mensaje tiene 40 bytes, se necesitan **6** bits de redundancia para corregir errores de transmisión de un bit mientras que para detectar errores de transmisión de un bit se necesitan **1** bits.
- d) El canal OC-9 del protocolo SONET/SDH tiene una tasa de bits para el usuario de **446.56** Mbps porque **son 9 canales OC-1, $9 * 51.84$**
- e) La “codificación de Gray” se utiliza en esquemas de modulación para **REPETIDO**
- f) Para la conexión de consolas a dispositivos de red, el protocolo de capa física utilizado es el **Ethernet** Mientras que para la provisión de acceso a Internet a través de cables telefónicos es el **DSL / ADSL**
- g) La capa **6 (de presentación)** del modelo OSI tiene como función la codificación de caracteres a bits
- h) Las direcciones de caminos virtuales se usan en los protocolos **de conmutación de paquetes (como ATM – Asynchronous Transfer Mode)** y se utilizan para **establecer rutas lógicas predefinidas entre nodos de la red (encaminar datos)**

Tema 2 (15 puntos) Falso o verdadero. JUSTIFIQUE los falsos

- a) El método de detección de errores por suma de comprobación de 20 bits tiene una distancia de Hamming de dos y detecta todos los errores de ráfaga con una duración de menos de 20 bits

Verdadero

- b) La fibra óptica es inmune al tipo de ruido térmico

~~Falso, es inmune al ruido impulsivo o ruido debido a interferencias electromagnéticas~~

Verdadero

- c) La fibra multimodo de índice escalonado es preferible al de índice graduado.

Falso, la de índice graduado ofrece mayor velocidad y distancia, a mayor costo.

- d) El control de flujo por hardware en las transmisiones asíncronas se realiza por señales fuera de línea CTS y RTS transmitidos por conductores distintos a los de transmisión y recepción

Verdadero

- e) La banda MF se utiliza generalmente para los sistemas de radio AM

Verdadero (REPETIDO)

- f) La tasa de baudios de la codificación Manchester es mayor que la codificación bipolar

Verdadero (REPETIDO)

- g) Las unidades U sirven para definir el ancho de los gabinetes de red

Falso, sirven para definir la altura (1 U = 1,75") (REPETIDO)

- h) El método QPSK utiliza las técnicas de multiplexado de fase y de amplitud

Falso, utiliza solo multiplexado de fase, El método QAM utiliza fase y amplitud.

- i) La capa 4 del modelo OSI se encarga del multiplexado de conexiones

Verdadero, Capa 4 = Capa de Transporte (REPETIDO)

- j) El método de detección de inicio y final de la trama con byte de bandera y relleno de bits puede producir un aumento en la longitud de la trama de hasta un 20%

TEMA 3 (15 puntos).

Compare los siguientes polinomios generadores para aplicar un código CRC con ellos sobre un mensaje de 8 bits.

- a) $x^5 + x^3 + 1$ b) $x^5 + x^2 + 1$

Conteste las siguientes preguntas:

- cuál de los polinomios generadores detectará errores de siete bits ?
- cuál de los polinomios generadores tendrá al menos una distancia de Hamming = 4 ?

TEMA 4 (7 puntos)

Una señal cuadrada puede descomponerse en una señal sinoidal de amplitud 1 y frecuencia f , y tres armónicas con frecuencias $2f$, $4f$ y $6f$ y amplitudes $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, y $\frac{1}{6}$ respectivamente.

En un cable UTP cat 6, cuál será la máxima frecuencia de la señal cuadrada que podrá transmitirse?

Repetido

TEMA 5 (8 puntos) La banda con etiqueta “L” utilizado en fibra óptica va de la longitud de onda de 1,565 a 1,625 micras. Cuál es el ancho de banda disponible, en Giga Hertz ? Si la relación SNR de la fibra es de 200 decibeles, cuál es la capacidad máxima teórica de transmisión de esa banda, en Terabits por segundo ?

Repetido

TEMA 6 (15 puntos). En el código convolucional de abajo, establezca la salida si la entrada es 0x B3

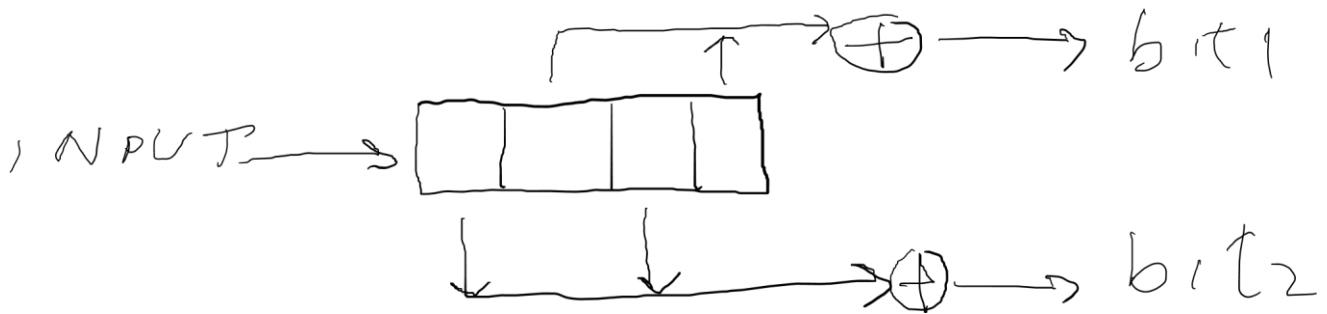
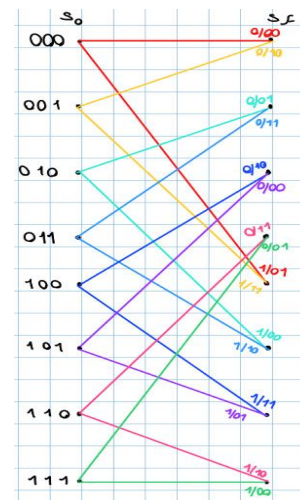


Tabla Repetida, Hacer Meter 0xB3 en tabla

In	Ei	Ef	Salida (S)	In	Ei	Ef	Salida (S)
0	000	000	00	1	000	100	01
0	001	000	10	1	001	100	11
0	010	001	01	1	010	101	00
0	011	001	11	1	011	101	10
0	100	010	10	1	100	110	11
0	101	010	00	1	101	110	01
0	110	011	11	1	110	111	10
0	111	011	01	1	111	111	00



0xB3 = 0b 1011 0011

In	Ei	Ef	Salida (S)
1	000	100	01
0	100	010	10
1	010	101	00
1	101	110	01
0	110	011	11
0	011	001	11
1	001	100	11
1	100	110	11

S = 01 10 00 01 11 11 11 11

S = 0110 0001 1111 1111

S = 0x61FF

Tema 7 (20 puntos)

Compare los siguientes conceptos, buscando las diferencias más importantes:

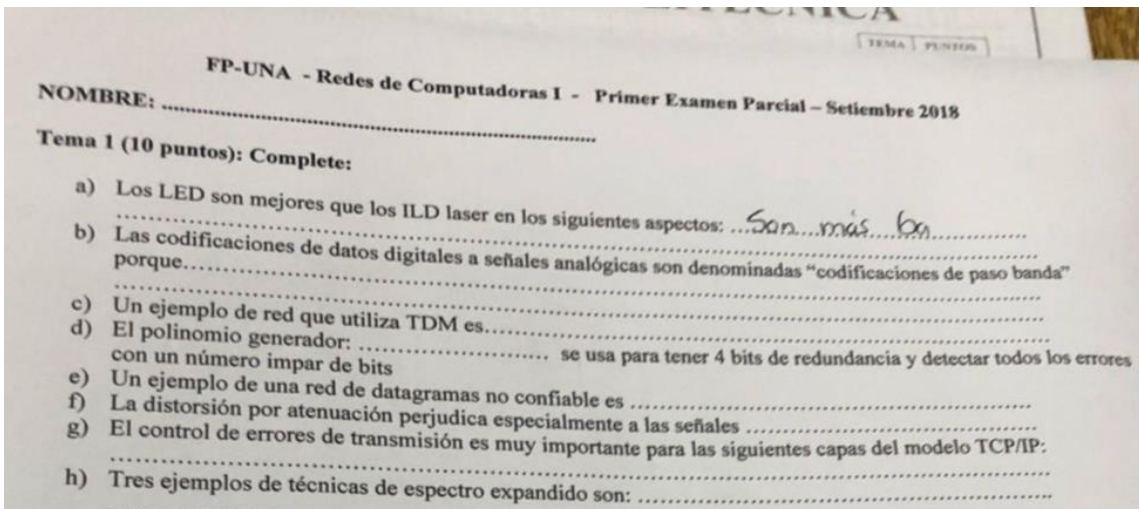
Repetido

- a) El direccionamiento en la capa 3 del modelo OSI vs direccionamiento en la capa 4
- b) Las codificaciones Manchester y Bipolar-AMI
- c) La distorsión por retardo y la distorsión por atenuación
- d) El código de checksum y el código convolucional

El código de checksum calcula una suma de verificación de los datos realizando adición por segmentos de bits y adjuntando el resultado si el complemento a 1 de la suma en el receptor es nula no hubo error, puede detectar errores pero no corregirlos, utiliza menor cantidad de bits.

Los códigos convolucionales utilizan un codificador con memoria (buffer de longitud k), se agregan bits de redundancia acorde al rate ($r = \frac{1}{2}$, etc) y permiten detectar más bits de error con cierta seguridad estadística, se utiliza el algoritmo de Viterbi para determinar el mensaje original enviado mas probable (con menos errores al enviar)

- e) Fibra óptica monomodo y multimodo



- a) Son mas baratos, mayor vida util, menor sensibilidad a la temperatura
- b) Se restringe la señal con filtros de pasabanda (que deja pasar un rango de frecuencias) y emplear metodos de modulacion digital (con modem)
- c) Sonet/SDH
- d) $x^4 + x^3 + x + 1$
- e) Protocolo UDP, ejemplo red DNS (Domain Name System)
- f) Analogicas
- g) Capa de Transporte (3, TCP, etc), Capa de
- h) Aplicación (4, ej: en FTP)
- i) FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), UWB (Ultra Wide Band)

TEMA 2 (10 puntos) Indique el significado de cada acrónimo y explique claramente en qué consisten:
a) QPSK. b) B8ZS c) ILD d) OFDM d) SONET/SDH

- a) QPSK: Quadrature Phase Shift Keying, modulación de fase con 4 distintos símbolos de fase transmitidos para la señal.
- b) B8ZS: Bipolar 8 Zero Substitution: Método de codificación utilizado para mantener la sincronización en circuitos, similar a Bipolar-AMI pero reemplaza una secuencia de 8 0s con un patrón de violación 000VB0VB

- c) ILD: Injection Laser Diode, Diodo laser semiconductor, genera luz coherente y se utiliza en fibra óptica.
- d) OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing, tecnica de multiplexado por división de frecuencia que utiliza frecuencias ortogonales para ser mas eficiente que FDM (usos: Wi-Fi, DSL, LTE)
- e) SONET/SDH: Synchronous Optical Network / Synchronous Digital Hierarchy: Estándares para redes ópticas de alta velocidad (ANSI y ITU-T)

TEMA 3 (7 puntos). (i) Qué relación señal-ruido se debe tener, como mínimo, para transmitir una portadora T1 en una línea de 100 KHz ?. (ii) Cuántos niveles de amplitud se requerirían en un códec PCM para transmitir la portadora? (iii) Cuántos bits por segundo tendría ese códec PCM ? (iv) Si se utiliza un códec con modulación Delta en vez del PCM, cuántos bits por segundo se tendría a la salida?

- (i) T1 = 1.544 Mbps (193 bits / 125 us, 193 * 8000)
Utilizando formula de Shannon: $C = B \log_2(1 + SNR)$
Despejando $\frac{C}{B} = \log_2(1 + SNR) \rightarrow 2^{\frac{C}{B}} = 1 + SNR \rightarrow SNR = 2^{\frac{C}{B}} - 1$
 $SNR = 2^{\frac{1.544 \times 10^6}{100 \times 10^3}} - 1 \rightarrow SNR = 44452.21$
 $SNR_{dB} = 10 \log_{10} SNR \rightarrow SNR_{dB} = 46,47 \text{ dB}$

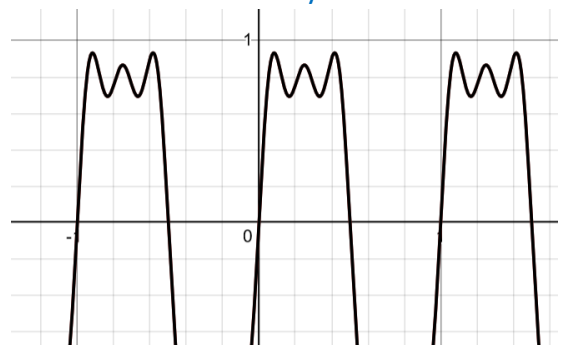
- (ii) Por el teorema de Nyquist-Shannon de Muestreo:
 $C = 2B \log_2(M) \rightarrow M = 2^{\frac{C}{2B}} \rightarrow M = 2^{\frac{1.544 \times 10^6}{2 \times 100 \times 10^3}} \rightarrow M = 210,84$
 $M \cong 211 \text{ niveles}$,

- (iii) 211 * 8000 -> **1.688 Mbps (¿???)** o es doble de frecuencia de muestreo
- (iv) Tendrá una tasa de bits mayor. (Se sobremuestrea??)

TEMA 4 (8 puntos) Un enlace satelital con un retardo de propagación de 20 milisegundos puede transmitir a 10 Mbps. Se quiere conseguir una eficiencia de al menos 80% en el uso del canal. Cuántos bits como mínimo se requieren en el campo de "número de secuencia" del protocolo, si la trama media tiene 5000 bytes y se quiere implementar un esquema de ventanas corredizas de "Repetición selectiva"? Obs: se supone que las confirmaciones de recepción se darán por el método de "superposición".

TEMA 5 (8 puntos) Una señal cuadrada de frecuencia f puede suponerse compuesta de tres señales sinusoidales de frecuencias iguales a: f , $3f$ y $5f$, y amplitudes: A , $1/3 A$ y $1/9 A$ respectivamente. (i) Dibuje la señal en el dominio del tiempo y de la frecuencia. (ii) Cuál sería la frecuencia máxima de una onda cuadrada capaz de transmitir un cable UTP categoría 6?

- Cable UTP Cat 6: Bmax = 200 Mhz, hallamos la frecuencia fundamental y las armónicas:
- $(5F - F) \leq 200 \text{ Mhz} \rightarrow$
- $F = 50 \text{ Mhz} = \text{Fundamental}$
- $3F = 150 \text{ Mhz} = 3\text{ra Armónica}$



- $5F = 250 \text{ Mhz} = 5\text{ta Armónica}$

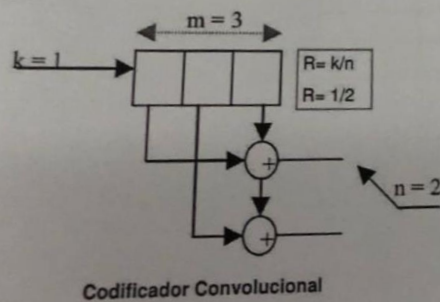
Maxima Frecuencia = 5ta Armónica = 250 Mhz

$0xB3 = 0b 1011 0011$

In	Ei	Ef	Salida (S)
1	00	10	10
0	10	01	01
1	01	10	00
0	10	01	01
0	01	00	11
1	00	10	11
1	10	11	10
0	11	01	10

y de la frecuencia. (ii)Cuál sería la frecuencia máxima de una onda cuadrada?

TEMA 6 (7 puntos). En el código convolucional de abajo, cuál será la palabra codificada que se transmitirá si el mensaje es de $0x A6$?



$0xA6 = 1010 0110$

S = 10 01 00 01 11 11 10 10

S = 1001 0001 1111 1010

S = 0x91FA

Tema 1 (10 puntos): Complete:

- a) La tasa de bits de una modulación QAM-16 a 4.600 baudios es de **18.4 Kbps** ($4600 * \log_2(16)$)
- b) La frecuencia de 500 Mhz pertenece a la banda ITU-T **UHF**
- c) Las codificaciones de datos digitales a señales digitales son denominadas "codificaciones de banda base" porque **Se utiliza codificación de línea donde el espectro de frecuencia de la señal se localiza en el entorno de la frecuencia base f = 0 Hz.**
- d) Un ejemplo de red que utiliza TDM es **SONET/SDH**, (GSM [Red telefónica] utiliza **TDMA**)
- e) El diámetro del núcleo de la fibra multimodo es mayor que el de la monomodo (V/F) **Verdadero (50-62.5 micras vs 8-10 micras)**
- f) La tasa de baudios de la codificación Manchester es mayor que la tasa de bits (V/F) **Verdadero, se hace XOR con un Clock (reloj), (baudios = N, bits = B, formula: N = 2*B)**
- g) Un ejemplo de una red de datagramas confiable es **IEEE 802.11 (Wi-Fi) o una red IP/TCP**
- h) La distorsión por retardo perjudica especialmente a las señales **Digitales.**
- i) La capa **6 (De sesión)** del modelo OSI se encarga de la codificación de caracteres a bits.
- j) El esquema de control de errores llamado **Bits de Paridad** detecta todos los errores con numero impar de bits

TEMA 2 (15 puntos). Se recibe una palabra codificada, 0x 9E15F utilizando CRC con polinomio generador = $x^4 + x^3 + x^2 + 1$. (a) Indique si existió o no error de transmisión. En caso negativo indique cuál es el mensaje. (b) Este polinomio generador detecta errores de 3 bits? (c) Para el mensaje transmitido, ¿cuál sería la palabra codificada si se usa checksum?

G(x) = 11101

M = 1001 1110 0001 0101 1111

a) **No hubo error de transmisión, el mensaje fue: 1001'1110'0001'0101**

b) Si, es divisible por (x+1) por lo tanto detecta todos los errores de bits impares

c) Utilizando checksum de 4 bits, 0x9F15F1 (Checksum 0001)

Utilizando checksum de 8 bits 0x9F15F5B (Checksum 0x5B)

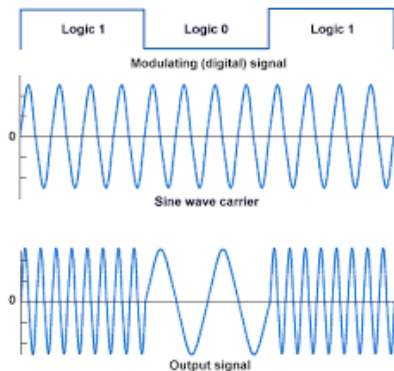
TEMA 3 (10 puntos) Explique el significado de siguientes conceptos y su utilización:

a) CDMA b) B8ZS c) BFSK d) OFDM e) ILD

a) CDMA: Code Division Multiple Access, Tecnología que utiliza códigos únicos (ortogonales entre si) para separar las señales de diferentes usuarios. Se suele utilizar para redes móviles, 3G, 4G.

b) REPETIDO

c) BFSK: Binary Frequency Shift Keying, También conocido como 2-FSK. Modulación en la que se utilizan dos frecuencias para representar "0" y "1".



d) REPETIDO

e) REPETIDO

TEMA 4 (8 puntos) La banda con etiqueta "S" utilizado en fibra óptica va de la longitud de onda de 1,28 a 1,35 micras. (a) Cuál es el ancho de banda disponible, en Giga Hertz? (b) Si la relación SNR de la fibra es de 100 decibeles, ¿cuál es la capacidad máxima teórica de transmisión de esa banda, en terabits por segundo?

$$B = f_f - f_i \rightarrow \frac{c}{\lambda_1} - \frac{c}{\lambda_2} \rightarrow B = \frac{3 \times 10^8}{10^{-6}} \cdot \left(\frac{1}{1,28} - \frac{1}{1,35} \right) \rightarrow B = 12,15 THz$$

$$SNR_{dB} = 100 \text{ dB} \rightarrow SNR = 10^{\frac{100}{10}} = 10^{10}$$

$$\text{Shannon: } C = B \log_2(1 + SNR) \rightarrow C = 12,15 \times 10^{12} \cdot \log_2(1 + 10^{10})$$

Capacidad maxima teorica C = 403,7 Tbps

TEMA 5 (7 puntos). Un esquema 1 de control de errores es el siguiente: Se divide el mensaje de 120 bits en 10 bloques, y se ordenan en 10 filas. A cada fila se aplica el código de Hamming. La transmisión de bits se realiza luego columna por columna. (a) Cuántos bits de redundancia tiene el esquema? (b) Este esquema puede corregir errores de ráfaga de cuántos bits?

- a) Cada fila tiene 12 bits, con código de hamming se agregan 5 bits de redundancia ($12 + 5 + 1 < 2^5$, $18 < 32$), por lo que tenemos 17 bits por fila. **El esquema tiene en total 50 bits de redundancia**
- b) **Se pueden corregir errores de ráfaga de hasta 10 bits** (≤ 10 , numero de filas).

21

Tema 3 (5 puntos) Cuánto ancho de banda (en MHz) hay en 0,2 micras de espectro a una frecuencia de 1.2 GigaHertz ?

1.2 GHz pasar a longitud de onda: $\lambda = c/f = 3 \times 10^8 / 1,2 \times 10^9 = 2,5 \times 10^{-1}$ metros = 250.000 micras

Límites de la banda

$\lambda_1 = 250.000 + 0,1 = 250.000,1$ micras

$\lambda_2 = 0,000025 - 0,1 = 249.999,9$ micras

Frecuencias

$f_1 = c / \lambda_1 = 1199$ Hertz = 0,001199 MHz

$f_2 = c / \lambda_2 = 1200$ Hertz = 0,001200 MHz

$f_2 - f_1 = 0,000001$ MHz = 1 Hz (error de datos)

Tema 4 (5 puntos) Un canal con un ancho de banda de 10 KHz es capaz de ser muestreada a 32 niveles por muestra y tiene una tasa señal/ruido de 15 db. ¿Cuál es la tasa de datos máxima que se puede enviar?

$SNR_{db} = 15 \rightarrow SNR = 31,6$

Formula de Shannon $C = 10.000 \times \log(31,6 - 1) = 49.354$ bps

Formula de Nyquist $C = 2 \times 10.000 \times \log(32) = 100.000$ bps

Respuesta = 49.354 bps

Tema 5 (10 puntos). 500 estaciones deben competir por un canal ALOHA puro. La salida de cada estación será una trama de 1500 bits cada 100 segundos. ¿Qué tasa de bits debe tener el canal, como mínimo?

Cada estación = $1500 / 100 = 15$ bps

Total de estaciones = 500×15 bps = 7,5 Kbps

Tasa de bits del canal = $7,5$ Kbps $\times 2$ = 40,78 Kbps

Tema 6: (10 puntos) Para los siguientes acrónimos y conceptos, indique el significado y en qué consisten: a) ADSL, b) Scatternet, c) Conmutador Fragment-free, d) OFDMA, e) Li-Fi, f) ISM

- a) ADSL acrónimo, utilizado en la conexión a Internet via líneas telefónicas, utiliza FDM
- b) Scatternet: una conexión de dos piconets a través de un dispositivo esclavo en Bluetooth (dibujo)
- c) Conmutador fragment free: modo de trabajo de los switches ethernet en el cual se espera recibir el byte nro 65 para empezar a retransmitir, ya que las colisiones ocurren hasta el byte 64
- d) OFDMA: acrónimo, utilizado en WiMax, es un tipo de OFDM en el cual se asigna al emisor y al receptor conjuntos de subportadoras

- e) Li-Fi (acrónimo) Es un tipo de LAN en el cual se transmiten datos por la luz visible, a través de parpadeos de una LED
- f) ISM (acrónimo): bandas del espectro electromagnético que no requieren licencia para ser utilizados, de uso libre. Las más importantes son las de 2.4 y 5 GHz

Tema 7 (40 puntos) Conteste estas preguntas **DE UNA FORMA COMPLETA Y DETALLADA**.

- a) ¿Qué es una trama OC-1? Esquematice
 - b) ¿Cómo es la propagación inalámbrica de señales de radio? Dé ejemplos de su utilización.
 - c) ¿Cómo es el proceso del envío de una trama en una red IEEE 802.11 usando el modo DCF?
 - d) ¿Cuáles son las diferencias entre el estándar 802.11n y el 802.11ac?
 - e) Explique cuál es el problema en mantener la longitud mínima de trama del estándar Ethernet clásico en el estándar 802.3ab. ¿Cuáles son las soluciones que se encontró?
 - f) ¿En qué consiste el mensaje REDIRECT de ICMP?
 - g) ¿Cómo se realiza el control de flujo en las líneas seriales asíncronas EIA 232?
-
- a) OC-1: acrónimo, utilizado en SONET/SDH. Capacidad de 51,8 Mbps, esquema de la trama (90 x 9, 8000 /seg, cabeceras. Se transmite aunque no hayan datos. Descripción de cabeceras.
 - b) Propagación superficial, aérea, línea de vista. Límites, descripción
 - c) Se espera un DIFS, mientras se verifica si la línea está libre. Si está libre se transmite, de lo contrario se espera un IFS Backoff (descripción).
 - d) Diferencias en cuanto a la tasa de bits, tamaño de canal, MIMO, banda ISM utilizada
 - e) Longitud de trama 512 bytes (cálculo). Soluciones (explicar): ráfaga de trama y extensión de portadora
 - f) Control de flujo por hardware: LÍNEAS RTS y CTS. Por software: a través de caracteres ASCII Xon, Xoff. Explicar.